

Lösung Klassendiagramm

Kunden

Klasse	Attribute	Regel aus dem Lastenheft
Kunde <i>abstrakt</i>	- kundeld: int - kundennummer: String - anrede: String - vorname: String - nachname: String - email: String - telefon: String - anschrift: Adresse - rechnungsadressen: ArrayList<Adresse> - lieferadressen: ArrayList<Adresse> - konto: Benutzerkonto	Kundennummer eindeutig und unveränderlich. Nur Privat- oder Geschäftskunde, nie ein "Kunde an sich" (abstrakt).
Privatkunde erbt von Kunde	- geburtsdatum: LocalDate	Kein Rabatt. Volljährigkeit aus dem Geburtsdatum (Kauf auf Rechnung, Artikel ab 18).
Geschaeftskunde erbt von Kunde	- firmenname: String - ustld: String - rabattProzent: BigDecimal	Rabatt zwischen 0 und 100 Prozent.
Benutzerkonto	- kontold: int - benutzername: String - passwortHash: String - aktiv: boolean - passwortGeaendertAm: LocalDateTime - status: int	Passwort nie lesbar speichern. Änderungsdatum bei jeder Passwortänderung setzen. Gesperrt heißt: keine Anmeldung. Status 0, 1 oder 2.
Adresse	- adresseld: int - strasse: String - hausnummer: String - plz: String - ort: String - land: String	Land meist Deutschland (Vorbelegung).

Artikel

Klasse	Attribute	Regel aus dem Lastenheft
Artikel	- artikelId: int - artikelnummer: String - bezeichnung: String - beschreibung: String - nettopreis: BigDecimal - lagerbestand: int - meldebestand: int - ean: String - steuersatz: Steuersatz - einheit: Einheit - bilder: ArrayList<Bild>	Artikelnummer eindeutig. Preis nie negativ. Nie mehr verkaufen als auf Lager. Unter Meldebestand benachrichtigen. Bruttopreis centgenau.
Steuersatz	- steuerId: int - bezeichnung: String - prozentsatz: BigDecimal	Ein Satz gilt für viele Artikel.
Einheit	- einheitId: int - kurz: String - bezeichnung: String	Kurzform und Bezeichnung.
Bild	- bildId: int - dateiname: String - dateiendung: String - daten: byte[] - hauptbild: boolean	Datei als Bytes in der Datenbank, nicht auf dem Laufwerk. Höchstens ein Hauptbild sinnvoll.

Kauf

Klasse	Attribute	Regel aus dem Lastenheft
Warenkorb	- positionen: ArrayList<Warenkorbposition>	Gleicher Artikel erhöht nur die Menge. Lebt nur, solange der Besucher im Shop ist.
Warenkorbposition	- artikel: Artikel - menge: int	Menge immer größer als null.
Bestellung	- bestellungId: int - bestellnummer: String - kunde: Kunde - lieferadresse: Adresse - rechnungsadresse: Adresse - zahlungsart: Zahlungsart - bestelldatum: LocalDateTime - ausfuhrungsdatum: LocalDate - storniert: boolean - positionen: ArrayList<Bestellposition>	Mindestens eine Position. Offen, ausgeführt oder storniert. Nur offene Bestellungen ausführen oder stornieren.
Bestellposition	- positionId: int - artikelnummer: String - bezeichnung: String - einzelpreisNetto: BigDecimal - steuersatzProzent: BigDecimal - menge: int	Werte zum Bestellzeitpunkt kopieren, danach unveränderlich. Rabatt steckt im Einzelpreis.
Rechnung	- rechnungId: int - rechnungsnummer: String - rechnungsdatum: LocalDate - bestellung: Bestellung	Nur für ausgeführte Bestellungen, genau eine je Bestellung. Nachträglich unveränderlich.

Zahlung

Klasse	Attribute	Regel aus dem Lastenheft
Zahlungsart <i>Interface</i>	keine (nur Methoden)	Weitere Zahlungsarten ohne Umbau des Bestellvorgangs (deshalb Interface).
Rechnungskauf implementiert Zahlungsart	- zahlungszielTage: int	Fällig: Rechnungsdatum plus Zahlungsziel.
Lastschrift implementiert Zahlungsart	- iban: String - kontoinhaber: String	Fällig: Rechnungsdatum plus 2 Tage. IBAN nur verkürzt anzeigen.

Inhalte

Klasse	Attribute	Regel aus dem Lastenheft
Beitrag	- beitragId: int - ueberschrift: String - einleitung: String - haupttext: String - erstelltAm: LocalDateTime	Erstellzeitpunkt festhalten.
Faq	- faqId: int - frage: String - antwort: String	Frage und Antwort.
Menueintrag	- menuId: int - kurzform: String - bezeichnung: String - reihenfolge: int - uebergeordnet: Menueintrag - untereinträge: ArrayList<Menueintrag>	Kurzform höchstens 10 Zeichen, ohne Dateiendung. Unterpunkte bleiben, wenn das Obermenü entfernt wird.

Methoden

Kunde (abstrakt)	Wozu
+ Kunde(kundennummer: String, vorname: String, nachname: String, email: String)	Konstruktor
+ addRechnungsadresse(adresse: Adresse): void	weitere Rechnungsanschrift hinterlegen
+ addLieferadresse(adresse: Adresse): void	weitere Lieferanschrift hinterlegen
+ getVollerName(): String	Vor- und Nachname für die Anzeige
+ getRabattProzent(): BigDecimal (abstrakt)	Rabatt je Kundenart. Abstrakt: jede Unterklasse entscheidet selbst.

Privatkunde	Wozu
+ Privatkunde(kundennummer: String, vorname: String, nachname: String, email: String, geburtsdatum: LocalDate)	Konstruktor
+ istVolljaehrig(): boolean	Kauf auf Rechnung nur für Volljährige
+ istVolljaehrigAm(stichtag: LocalDate): boolean	dasselbe zu einem festen Tag, damit man es testen kann
+ getRabattProzent(): BigDecimal	Privatkunden erhalten keinen Rabatt: liefert 0

Geschaeftskunde	Wozu
+ Geschaeftskunde(kundennummer: String, vorname: String, nachname: String, email: String, firmenname: String)	Konstruktor
+ getRabattProzent(): BigDecimal	liefert den vereinbarten Rabatt
+ setRabattProzent(rabattProzent: BigDecimal): void	prüft: zwischen 0 und 100 Prozent

Benutzerkonto	Wozu
+ Benutzerkonto(benutzername: String, passwortHash: String, status: int)	Konstruktor
+ istAdmin(): boolean	Status 0 ist Administrator
+ sperren(): void	Konto sperren, keine Anmeldung mehr
+ entsperren(): void	Sperre aufheben
+ aenderePasswort(neuerHash: String): void	setzt neuen Hash und das Änderungsdatum gemeinsam
+ pruefePasswort(eingabe: String): boolean	Anmeldung: Eingabe mit dem Hash vergleichen

Adresse	Wozu
+ Adresse(strasse: String, hausnummer: String, plz: String, ort: String)	Konstruktor
+ getEinzeilig(): String	Adresse in einer Zeile für die Anzeige

Artikel	Wozu
+ Artikel(artikelnummer: String, bezeichnung: String, nettopreis: BigDecimal, steuersatz: Steuersatz, einheit: Einheit)	Konstruktor
+ getBruttopreis(): BigDecimal	Netto plus Steuer, auf den Cent gerundet
+ setNettopreis(nettopreis: BigDecimal): void	prüft: Preis nie negativ
+ addBild(bild: Bild): void	Bild hinzufügen
+ getHauptbild(): Bild	Bild für die Artikelübersicht
+ istLieferbar(): boolean	Lagerbestand größer als 0
+ istUnterMeldebestand(): boolean	Bestand unter Meldebestand: Shopbetreiber benachrichtigen
+ verringereBestand(menge: int): void	beim Verkauf, prüft: nie mehr als auf Lager

Steuersatz	Wozu
+ Steuersatz(bezeichnung: String, prozentsatz: BigDecimal)	Konstruktor

Einheit	Wozu
+ Einheit(kurz: String, bezeichnung: String)	Konstruktor

Bild	Wozu
+ Bild(dateiname: String, dateiendung: String, daten: byte[])	Konstruktor
+ getVollerDateiname(): String	Dateiname mit Endung
+ getMimeType(): String	Dateiart für den Browser, z. B. image/png

Warenkorb	Wozu
+ hinzufuegen(artikel: Artikel, menge: int): void	gleicher Artikel erhöht nur die Menge
+ entfernen(artikelnummer: String): void	einen Artikel herausnehmen
+ getSummeNetto(): BigDecimal	Summe netto
+ getSummeBrutto(): BigDecimal	Summe brutto
+ getAnzahlArtikel(): int	Anzahl aller Teile
+ istLeer(): boolean	leer ja oder nein
+ leeren(): void	alles entfernen

Warenkorbposition	Wozu
+ Warenkorbposition(artikel: Artikel, menge: int)	Konstruktor
+ erhoeheMenge(anzahl: int): void	Menge erhöhen
+ aendereMenge(neueMenge: int): void	prüft: Menge immer größer als 0
+ getSummeNetto(): BigDecimal	Einzelpreis mal Menge, netto
+ getSummeBrutto(): BigDecimal	Einzelpreis mal Menge, brutto

Bestellung	Wozu
+ Bestellung(bestellnummer: String, kunde: Kunde, lieferadresse: Adresse, rechnungsadresse: Adresse, zahlungsart: Zahlungsart)	Konstruktor
+ addPosition(position: Bestellposition): void	Position hinzufügen
+ uebernehmeWarenkorb(warenkorb: Warenkorb): void	Positionen beim Bestellen aus dem Warenkorb übernehmen
+ getSummeNetto(): BigDecimal	Nettosumme aller Positionen
+ getSteuersaetze(): ArrayList<BigDecimal>	welche Steuersätze kommen vor (7 %, 19 %)
+ getSummeNettoFuerSteuersatz(satz: BigDecimal): BigDecimal	Nettosumme nur für einen Steuersatz
+ getSteuerFuerSteuersatz(satz: BigDecimal): BigDecimal	Umsatzsteuer für einen Steuersatz
+ getSummeSteuer(): BigDecimal	Umsatzsteuer gesamt
+ getSummeBrutto(): BigDecimal	Gesamtbetrag
+ getStatus(): String	offen, ausgeführt oder storniert, berechnet aus Datum und storniert
+ ausfuehren(datum: LocalDate): void	nur wenn offen: Zustelldatum setzen
+ stornieren(datum: LocalDate): void	nur wenn offen: Stornodatum setzen und storniert merken

Bestellposition	Wozu
+ Bestellposition(artikel: Artikel, menge: int, rabattProzent: BigDecimal)	Konstruktor
+ Bestellposition(artikelnummer: String, bezeichnung: String, einzelpreisNetto: BigDecimal, steuersatzProzent: BigDecimal, menge: int)	Konstruktor
+ getSummeNetto(): BigDecimal	Einzelpreis mal Menge

Rechnung	Wozu
+ Rechnung(rechnungsnummer: String, bestellung: Bestellung, rechnungsdatum: LocalDate)	Konstruktor
+ getRechnungsbetrag(): BigDecimal	Gesamtbetrag der Bestellung
+ getFaelligkeit(): LocalDate	bis wann gezahlt sein muss, fragt die Zahlungsart

Zahlungsart (Interface)	Wozu
+ getBezeichnung(): String	Name der Zahlungsart
+ berechneFaelligkeit(rechnungsdatum: LocalDate): LocalDate	Zahldatum aus dem Rechnungsdatum
+ getZahlungshinweis(): String	Text für die Rechnung

Rechnungskauf	Wozu
+ Rechnungskauf(zahlungszielTage: int)	Konstruktor
+ getBezeichnung(): String	"Rechnungskauf"
+ berechneFaelligkeit(rechnungsdatum: LocalDate): LocalDate	Rechnungsdatum plus Zahlungsziel
+ getZahlungshinweis(): String	Hinweis mit Zahlungsziel

Lastschrift	Wozu
+ Lastschrift(iban: String, kontoinhaber: String)	Konstruktor
+ getBezeichnung(): String	"Lastschrift"
+ berechneFaelligkeit(rechnungsdatum: LocalDate): LocalDate	Rechnungsdatum plus 2 Tage
+ getZahlungshinweis(): String	Hinweis mit verkürzter IBAN
+ getIbanMaskiert(): String	IBAN nur verkürzt, z. B. **** 3000

Beitrag	Wozu
+ Beitrag(ueberschrift: String, einleitung: String, haupttext: String)	Konstruktor

Faq	Wozu
+ Faq(frage: String, antwort: String)	Konstruktor

Menueintrag	Wozu
+ Menueintrag(kurzform: String, bezeichnung: String)	Konstruktor
+ setKurzform(kurzform: String): void	prüft: höchstens 10 Zeichen, kein Punkt
+ addUntereintrag(eintrag: Menueintrag): void	Untermenüpunkt hinzufügen
+ istHauptpunkt(): boolean	hat keinen übergeordneten Eintrag
+ getDateiname(): String	Kurzform plus .xhtml für die eingebundene Seite

Notation zum Nachschlagen

Was	Zeichen
Vererbung	durchgezogene Linie, leeres Dreieck an der Oberklasse
Interface umsetzen	gestrichelte Linie, leeres Dreieck am Interface
Komposition	gefüllte Raute am Ganzen
Aggregation	leere Raute am Ganzen
Assoziation	einfache Linie, Pfeil zeigt, wer wen kennt
Abhängigkeit	gestrichelter Pfeil mit «use»
Multiplizität	Zahl an jedem Ende: 1, 0..1, *, 1..*
abstrakte Klasse	Name kursiv oder {abstract}
statisch	unterstrichen